Ruşen Birben

AI 研究者・エンジニア

アンカラ、トルコ　birben20@itu.edu.tr　rusen.ai

github.com/rusenbb　linkedin.com/in/rusenbirben　kaggle.com/rusenbirben

イスタンブール工科大学の人工知能・データ工学科を卒業し、中東工科大学の応用 NLP グループで独立研究者として活動。LLM の信頼性と解釈可能性に関心を持ち、トルコ語 NLP、機械忘却、金融分野の LLM 応用に取り組んできました。

学歴

人工知能・データ工学学士　2022 - 2025

イスタンブール工科大学　GPA: 3.61 / 4.00

電子・通信工学学部在籍　2020 - 2022

イスタンブール工科大学

人工知能・データ工学への学内転科。

受賞歴

1416 YLSY 奨学金・修士・博士課程　2026

海外での修士課程と、その後の博士課程を対象とする政府奨学金に採択。授業料、毎月の生活費、健康保険、渡航費、語学試験費用、学用品費を支援。奨学金対象の学業修了後は、トルコに帰国し、助教（Assistant Professor）として勤務予定。

Kaggle ブロンズメダル・The Pokémon Company PTCG AI Battle Challenge　2026

Kaggle のシミュレーション競技で 6,807 チーム中 677 位（上位 10%）。リプレイに基づく行動模倣、信念を考慮したモンテカルロ計画、自己対戦を用い、不完全情報下で意思決定するゲームエージェントを開発・評価した。

研究経験

独立研究者　03/2026 - 現在

中東工科大学応用 *NLP* グループ　アンカラ、トルコ

- Çağrı Toraman、Evren Ayberk Munis、İlker Kesen とともに、SIGTURK 2027 Workshop（ACL 2027）のSIGTURK 2027 Shared Taskを共同主催。データ作成と評価手法に貢献し、Web サイトと評価パイプラインを構築。
- GemmaTurk の学習データ収集、mid-training 向けの合成 instruction・reasoning データ生成、事前学習実験を支援。
- METU NLP Connectを運営し、専門家インタビューを制作。

AIOps 研究インターン　08/2024 - 09/2024

Havelsan　イスタンブール、トルコ

- 予知保全に向けてソフトウェアログを分析し、HDFS ログを用いた試作を実施。

NLP 研究インターン　07/2024 - 08/2024

ITU NLP 研究室　イスタンブール、トルコ

- 金融分野の感情分析、ツール利用、推論、予測、RAG を研究。学部卒業研究 Kaira に関連する実験に貢献。

論文・研究貢献

Exact First, Then Fast: An Event-for-Event C++ Rebuild of the Agenthon ABIDES Market 2026

Agenthon Workshop @ NeurIPS 2026 - 対面ポスター発表に採択 コンペティション

- Göktürk Batın Dervişoğlu, Muhammed Faruk Aytin, Muhammed Rüşen Birben.
- Agenthon ABIDES 市場シミュレータを C++ で再構築し、イベント順序、乱数列、参照出力を保持。6,900 件のランダム化比較で完全一致を検証し、同一のノート PC で測定した最大規模の公開ベンチマークにおいて、シミュレーションループの 1,299 倍の高速化を達成。
- 2026 年 12 月 12 日、米国アトランタ。

トルコ文化知識データセット 2026

MRL Workshop @ EMNLP 2026 - データ貢献採択済み・共同ベンチマーク論文準備中 Shared Task

- 15 分野を対象とするトルコ文化知識データセットのため、出典に基づくエージェントパイプラインとデータ準備を主導。
- 候補 1,200 組を精査し、500 組を Büşra Tufan による社会学的レビューに選定。最終提出用の 300 組を準備。
- Çağrı Toraman の研究指導のもと、英訳のレビューに貢献。

プロジェクト

Kaira 2025

卒業制作：金融推論 *LLM*

- Unsloth と LoRA による GRPO で Qwen 系 LLM を調整。FinQA と GSM8K で報酬設計と金融推論を実験し、Ollama ベースのチャットアプリを開発。

Tobor 2024 - 2025

自律走行倉庫ロボット コード 動画

- ROS2 と YOLO を利用するチーム制作の倉庫ロボットで、箱の取得・配置機構を実装。データ注釈と他のアルゴリズム開発を支援。

AIZheimer 2024

Stable Diffusion の機械忘却 コード

- Forget-Me-Not を基に Stable Diffusion 2.1 のアンラーニングを実装。注意制御と損失関数を検討し、概念除去と無関係な生成能力の保持を定性的に評価。

Biting The Bytes 2024

トルコ語ダイアクリティカル復元 コード デモ

- トルコ語の発音区別符号復元で、PEFT/LoRA を使った ByT5-small の学習と調整を主導。バイト単位の処理を実装し、デバッグと Hugging Face Spaces 公開を共同で担当。

To-AI-or-Not-to-AI 2023

AI 生成テキスト検出器 コード デモ

- 調整済み RoBERTa 検出器 3 個を多数決で統合。26,270 例の準備に貢献し、同一分布のランダムテスト分割で 94.21% の精度を達成。分布外への汎化は未検証。

職務経歴

共同創業者・技術責任者
08/2025 - 04/2026

Fiction Studios
アンカラ、トルコ

- Bilkent Cyberpark で Fiction Studios を共同創業し、技術開発と追加メンバー 3 名の活動を統括。博物館・観光向けの多言語 LLM ガイドを開発し、顧客・投資家との対話にも参加。

ジュニア AI エンジニア
03/2025 - 07/2025

CyberQuote
イスタンブール、トルコ

- Phillip Capital 傘下の CyberQuote でニュース感情分析、金融専門家向け LLM ツール、Web 連携、音声アシスタントを開発。分散した情報源や PDF から最新の金融情報を取得する課題に取り組んだ。

スキル

言語 Python / JavaScript/TypeScript / SQL / C/C++

フレームワーク・ツール PyTorch / TensorFlow / Transformers / PEFT / LoRA / Unsloth / Scikit-learn / Pandas / NumPy / ROS2 / YOLO

専門分野 NLP / LLM / RAG / 機械忘却 / モデル評価

受講コース / 言語

Deep Learning Specialization DeepLearning.AI ·Coursera

AWS Cloud Technical Essentials AWS ·Coursera

トルコ語 母語 **英語** TOEFL iBT 109/120（2025 年 11 月 8 日）

趣味: コーヒー / 読書 / 写真 / アニメ・漫画